



普通物理实验报告

实验十六 霍尔效应测量磁场

姓名： 牛泽胤
学号： 2500011514
组号： 周五 4 组
组内编号： 12
实验日期： 2025/11/7

1 实验原理

将通有电流的导体置于磁场 $\mathbf{B}$ 之中, 磁场 $\mathbf{B}$ 垂直于电流 $\mathbf{I}_H$ 的方向, 则在导体中垂直于 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{I}_H$ 的方向出现一个横向电位差 $\mathbf{U}_H$, 这个现象称为霍尔效应。

设 p 型样品的宽度 w , 载流子浓度 p , 厚度 d

$$\mathbf{F}_B = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$-q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = q\mathbf{E}$$

$$I_H = pqvwd \Rightarrow v = \frac{I_H}{pqwd}$$

代入可得

$$E = |\mathbf{v} \times \mathbf{B}| = \frac{I_H B}{pqwd}$$

$$U_H = Ew = \frac{I_H B}{pqd} = R_H \frac{I_H B}{d}$$

其中 $R_H = \frac{1}{pq}$ 称为霍尔系数. 在应用中一般写成

$$U_H = K_H I_H B$$

其中 K_H 称为霍尔元件灵敏度

2 实验仪器

DHJ15HA 直流稳压电源、ZX21 型实验室直流电阻箱、SXG-1B 型毫特计 (基本误差: $1\% \times \text{读数} + 0.2\text{mT}$)、VC9806 数字万用表 (直流 20mA 档 $\pm (0.5\% + 4 \text{ 个字})$ 直流 200mV 档 $\pm (0.05\% + 3 \text{ 个字})$)、Fluke15B 数字万用表 (直流 A 档 $\pm (1.5\% + 3 \text{ 个字})$)

3 实验数据与处理

3.1 实验记录

实验 1.a I_H 从 1、2 端输入, $I_M = 0.600\text{A}$

表 1: 实验 1.a

$I_H(\text{mA})$	I_H	I_M	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
$U_1(\text{mV})$	+	+	-13.26	-26.59	-39.93	-53.36	-66.87
$U_2(\text{mV})$	+	-	13.21	26.49	39.75	52.95	66.23
$U_3(\text{mV})$	-	+	13.25	26.55	39.85	53.14	66.54
$U_4(\text{mV})$	-	-	-13.25	-26.52	-39.82	-53.10	-66.50
$U_H(\text{mV})$			13.2425	26.5375	39.8375	53.1375	66.5350

实验 1.b I_H 从 3、4 端输入, $I_M = 0.600\text{A}$

表 2: 实验 1.b

$I_H(\text{mA})$	I_H	I_M	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
$U_1(\text{mV})$	+	+	13.25	26.53	39.79	53.08	66.34
$U_2(\text{mV})$	+	-	-13.26	-26.55	-39.85	-53.20	-66.49
$U_3(\text{mV})$	-	+	-13.24	-26.51	-39.79	-53.05	-66.34
$U_4(\text{mV})$	-	-	13.30	26.63	39.98	53.39	66.86
$U_H(\text{mV})$			13.2625	26.5550	39.8525	53.1800	66.5075

实验 2 测量 $K_H = \frac{U_H}{I_H B}$, $I_H = 10.00\text{mA}$, 从 1、2 端输入

表 3: 实验 2

$I_M(\text{A})$	I_H	I_M	0.000	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
$U_1(\text{mV})$	+	+	-0.51	-5.11	-9.71	-14.63	-19.25	-23.85	-28.82	-33.37	-38.06	-42.94	-47.53
$U_2(\text{mV})$	+	-	0.50	4.24	8.85	13.58	19.05	23.04	27.98	32.43	37.18	42.00	46.67
$U_3(\text{mV})$	-	+	0.41	5.00	9.59	14.51	19.03	23.88	28.70	33.15	38.02	42.68	47.49
$U_4(\text{mV})$	-	-	-0.39	-4.37	-8.96	-13.70	-18.43	-23.15	-28.09	-32.53	-37.28	-42.10	-46.77
$U_H(\text{mV})$			0.4525	4.6800	9.2775	14.1050	18.9400	23.4800	28.3975	32.8700	37.6350	42.4300	47.1150
$B(\text{mT})$			0	39.8	82.0	121.5	162.5	204.5	245.4	287.0	327.4	369.9	410.8

实验 4

表 4: 实验 4

$x(\text{mm})$	98.7	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.0
$U_H(\text{mV})$	5.45	5.64	5.93	6.26	6.62	7.00	7.39	7.83	8.36	8.92	9.57	10.30	11.24	12.25	13.54	15.02	17.02	18.42

表 5: (续表)

$x(\text{mm})$	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0	76.0	75.0	74.0	73.0	72.0	71.0	70.0	69.0	57.0	46.7	44.0	42.0	41.0	40.0
$U_H(\text{mV})$	21.95	25.67	31.98	41.81	54.67	65.52	68.55	68.24	67.22	66.67	66.42	66.29	66.23	66.36	66.47	66.26	66.14	65.96	65.74

3.2 数据处理

实验 1.a: 在该实验数据精度下, 样本相关性系数 $r = 1$, 图像斜率为 6.65925, 说明同一霍尔元件在不改变磁场及电流方向的条件下, 霍尔电压和霍尔电流成正比, 且强线性相关。

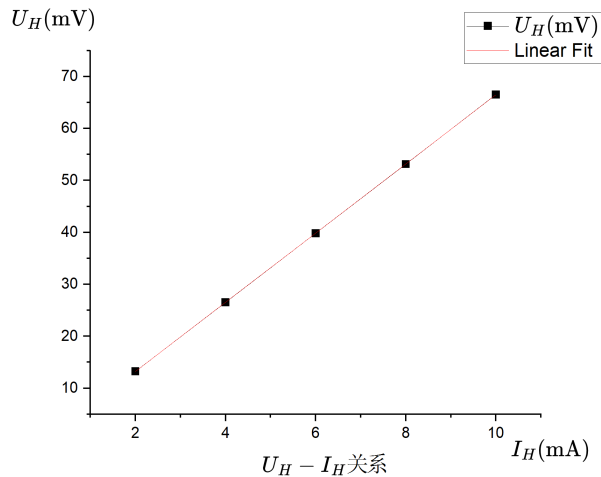


图 1: 实验 1.a

实验 1.b: 该组实验数据样本相关性系数 $r = 0.9983$, 图像斜率为 6.80575, 说明同一霍尔元件在不改变磁场及电流方向的条件下, 霍尔电压和霍尔电流成正比, 且强线性相关。

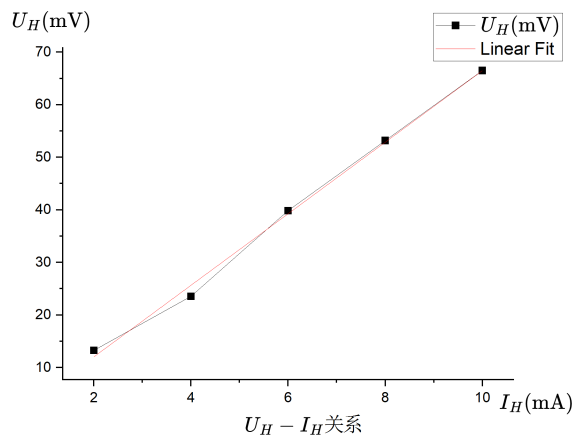


图 2: 实验 1.b

误差允许范围内, 实验 1.a 和实验 1.b 结果近似相等, 故得出结论: 同一霍尔元件无论接法如何, 其表现出的霍尔效应 (即霍尔系数) 相同。

实验 2: 该实验数据样本相关性系数 $r = 0.9995$, 图像斜率 $k = 0.11413$, 可以看出霍尔电压与穿过霍尔元件的磁场强度线性相关。

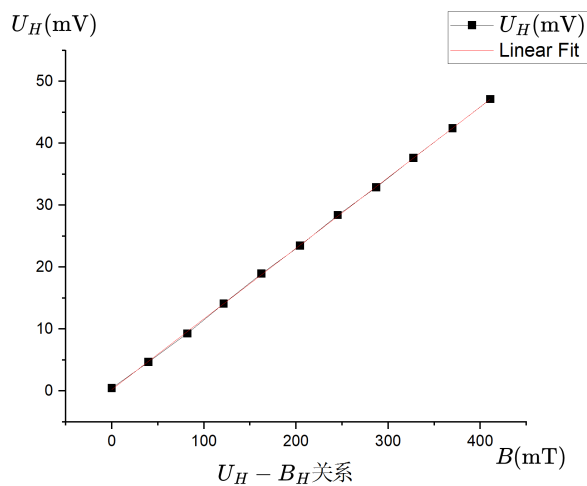


图 3: 实验 2

实验 3: 由 $B - I_M$ 磁化曲线可得, 在一定范围内, 电磁铁在同一位置产生的电场强度与通过它的电流线性相关, 线性相关系数 $r = 0.9999$, 图像斜率 $k = 411.31818$ 。

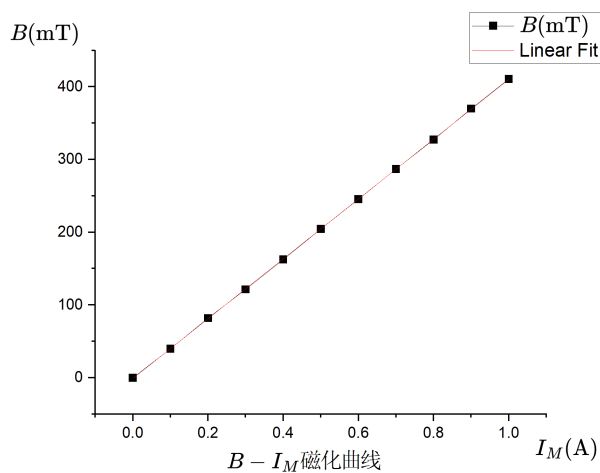


图 4: 磁化曲线

$$k = \frac{U_H}{B} = K_H I_H \Rightarrow K_H = \frac{k}{I_H} = 11.413 (\text{V}/\text{T}\cdot\text{A})$$

根据已知仪器精确度, 得到

$$\sigma_{I_H} = \frac{(0.5\% \times 10.00\text{mA} + 4 \times 0.01\text{mA})}{\sqrt{3}} = 0.05196(\text{mA})$$

则有

$$\sigma_{K_H} = \sqrt{\left(\frac{k}{I_H^2} \sigma_{I_H}\right)^2 + \left(\frac{1}{I_H} \sigma_k\right)^2} = 0.0767 (\text{V}/\text{T}\cdot\text{A})$$

得到

$$K_H = 11.230 \pm 0.077 (\text{V}/\text{T}\cdot\text{A})$$

实验 4: 可以看出电磁铁产生的磁场强度在中段较大且变化很小, 在边缘变化很大, 迅速衰减。

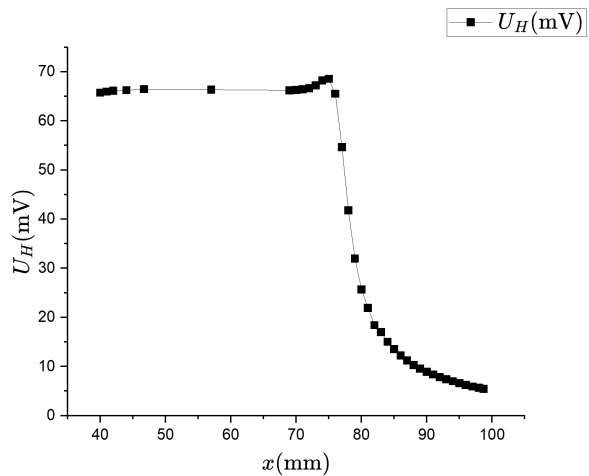


图 5: 实验 4

4 思考题

3. 在测量磁化曲线时, $I_M = 0$ 时 U_H 测量端仍有较小的电压, 这主要是由于霍尔元件的两个电压输出电极不在同一等势面上, 导致即使没有磁场, 霍尔电流 I_H 也会在这两点间产生一个电势差。